浙江大学量子化学实验

Cu(111) 表面氧原子的迁移

实 验 报 告

参加学生：叶青杨

浙江大学化学实验教学中心

2026 年 10 月 27 日

Cu(111) 表面氧原子的迁移

叶青杨

摘要　采用周期性 GFN1-xTB 方法研究单个氧原子在 Cu(111) 表面相邻 hcp 与 fcc 空穴间的迁移。在四层 4×4 铜表面模型上，fcc 比 hcp 低 0.0731 eV。五图像 CI-NEB 路径经过桥位过渡态，正、逆电子能垒分别为 0.3161 和 0.3891 eV。两端各有三个实频，过渡态具有唯一的 $187.29i$ cm^{-1} 迁移模式。在 298.15 K 下，计入氧的局域谐振动后，正向自由能垒为 0.3193 eV，fcc 相对 hcp 的局域自由能为 -0.0690 eV。结果表明该迁移以氧跨越相邻铜原子间的桥位为主要结构变化，fcc 是较稳定的吸附位点。

关键词　Cu(111)；氧迁移；GFN1-xTB；CI-NEB；局域振动自由能

1　实验目的与表面模型

研究单个氧原子在 Cu(111) 表面的相邻 hcp 与 fcc 三重空穴位点之间的迁移，通过吸附态优化、爬山图像弹性带（CI-NEB）和振动分析建立最小能量路径，比较正、逆迁移的电子势垒与局域振动热修正 [1]。

以晶格常数 $a=3.7712$ Å 的面心立方铜为起点，构造四层 4×4 Cu(111) 周期超胞，每层含 16 个 Cu，共 64 个 Cu。面内晶格矢量为

$$\mathbf{a}_1=(10.66656437,0,0)\ \text{Å},\tag{1}$$

$$\mathbf{a}_2=(5.33328219,9.23751572,0)\ \text{Å},\tag{2}$$

法向晶胞高度为 46.53191001 Å，初始薄层上下各留 20 Å 真空。三个方向均采用周期性边界。裸表面优化固定底部两层，允许上两层弛豫；吸附态和迁移路径使用同一铜表面，固定全部 Cu，仅放松第 65 个原子 O。一个 O 对应覆盖度 1/16 ML。

在 hcp 空穴的正下方存在第二层 Cu；在 fcc 空穴正下方存在第三层 Cu。理想表面相邻两空穴的平面间距为 $a/\sqrt{6}=1.539586$ Å，两者之间的桥位处于两个表层 Cu 的中间。位点定义取决于下层堆垛，不能仅由表层三角形判断。

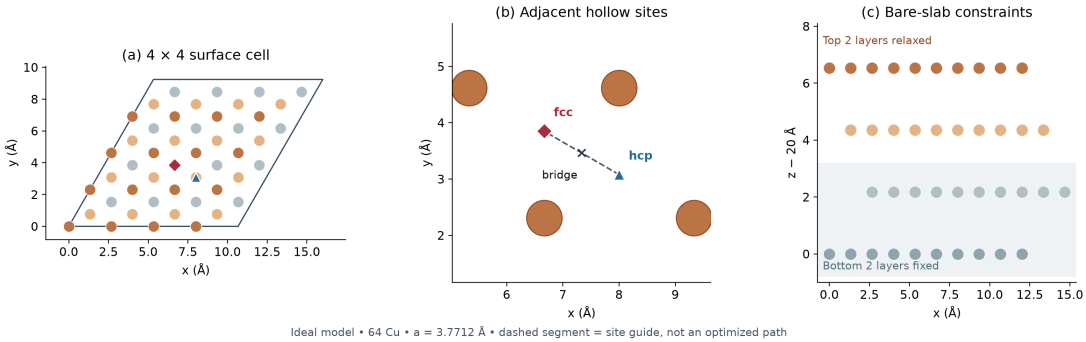


图 1: 新建理想 Cu(111) 模型及位点定义。左：面内超胞；中：相邻 hcp、fcc 与桥位；右：裸表面的固定层与放松层。虚线仅连接几何位点，尚非优化后的迁移轨迹。

2 电子结构、反应路径与振动

2.1 电子结构和约束驻点

采用 CP2K 的原生 GFN1-xTB 方法 [2, 3]，中性、闭壳层电子态。GFN1-xTB 以参数化紧束缚框架描述电子结构，适于该教学模型的结构、力和路径计算。固定铜表面时，势能可写为 $E(\mathbf{r}_{\mathrm{O}};\mathbf{R}_{\mathrm{Cu}})$，驻点条件是氧的三个活动坐标上 $\nabla_{\mathrm{O}}E=0$。对固定 Cu 的反作用力并不要求为零。几何优化不施加空间群保持条件，固定坐标在优化后逐一核对。自洽场采用 OT-DIIS、`FULL_SINGLE_INVERSE` 预条件器与 `STRICT` 算法，收敛阈值 10^{-6}，内、外迭代上限分别为 20 和 10，不使用电子展宽。吸附态几何优化的最大与均方根位移阈值分别为 0.003、0.0015 a_0，最大与均方根力阈值分别为 4.5×10^{-4}、3.0×10^{-4} E_{h}/a_0。周期超胞共含 710 个显式价电子。

2.2 NEB 与爬山图像

以优化后的 hcp 和 fcc 为端点，共设置 5 个图像，其中 3 个为内部图像。普通 NEB 将真实势能力的垂直分量与沿带切向的弹簧力相加：

$$\mathbf{F}_i^{\mathrm{NEB}}=-\nabla E_i\big|_{\perp}+\mathbf{F}_i^{\mathrm{s}}\big|_{\parallel}. \tag{3}$$

弹簧维持图像分布，垂直势能力使带靠近最小能量路径。爬山图像去除弹簧力，并反转势能力的切向分量 [4]：

$$\mathbf{F}_i^{\mathrm{CI}}=-\nabla E_i+2(\nabla E_i\cdot\hat{\boldsymbol{\tau}}_i)\hat{\boldsymbol{\tau}}_i. \tag{4}$$

使用改进切线 [6]、弹簧常数 0.05 E_{h}/a_0^2，不进行图像旋转、平移对齐或端点再优化。按照课件先做两步普通改进切线 NEB，再启用爬山图像；这是一条逐步

收敛的 CI-NEB 路径。DIIS 带优化上限为 100 步。整带最大与均方根位移阈值为 0.002、0.001 a_0，力阈值为 0.0045、0.003 E_h/a_0[7]。路径图以累计氧位移为横坐标，以 hcp 电子能为零点，展示初始带和最终 CI-NEB 离散图像。路径整体的有效力收敛与峰顶的真实残余梯度分别检验。

2.3 局域振动与唯一虚频

使用步长 0.01 a_0 的有限差分计算 Hessian[5]。全部铜原子固定时，仅有氧的三个活动自由度，不扣除分子整体平移或转动。两个吸附极小值应有三个正曲率模式；迁移一阶鞍点应有一个负曲率模式，其实际位移应沿空穴之间的迁移方向。唯一虚频与小残余梯度共同检验局域鞍点，再结合连续路径确定其连接的吸附位点。

3 结构、路径与势垒结果

3.1 吸附位点与桥位构型

裸表面弛豫使最上层平均向内移动约 0.152 Å，底部两层保持不变。在同一铜骨架上，hcp 与 fcc 均形成三配位空穴吸附结构，氧与三个近邻 Cu 的距离分别约为 1.837–1.843 和 1.827–1.831 Å。fcc 中较短的 O–Cu 距离与其较低的吸附位点能量相一致。表面弛豫后，三角空穴略偏离理想等边形；根据下层堆垛及三个 Cu 近邻的身份仍可清楚区分 hcp 和 fcc。

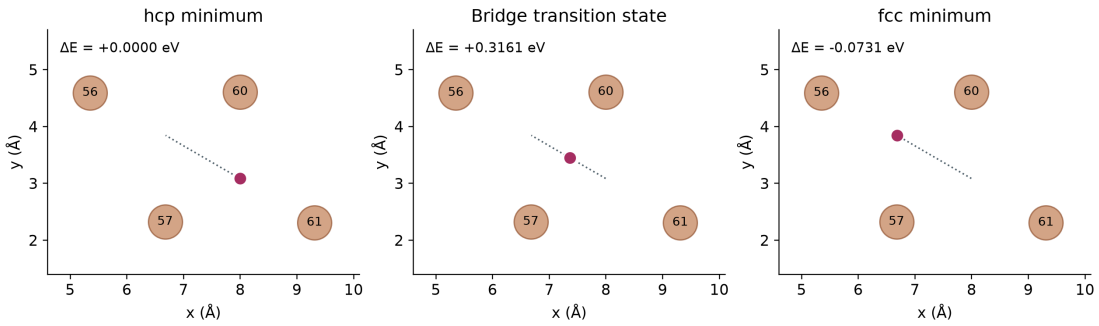


图 2: 本次计算的 hcp、桥位过渡态和 fcc 构型俯视图。红色为 O，铜色为顶层 Cu。57、60 为两个空穴共享的顶层 Cu 原子编号；点线为本次计算的五图像路径投影。

过渡态中的 O 主要与共享的 Cu57、Cu60 配位，距离为 1.7617、1.7603 Å，第三近邻距离增大到 2.5395 Å，因此可识别为桥位构型。虽然两个 O–Cu 距离缩短，但配位数从三配位降至主要二配位，伴随氧离开较稳定空穴并升高，总体

能量上升。氧的 z 坐标从 hcp 的 27.4107 Å 升至峰顶的 27.5465 Å，再降至 fcc 的 27.3978 Å。这体现了迁移时横向运动与表面法向松弛的耦合。

表 1: 本次路径中三个特征构型。相对能均以同一最终路径的 hcp 为零点。

构型	电子能 / E_h	相对电子能 / eV	O 的 z / Å
hcp	−296.663152266927	0.0000	27.4107
桥位 TS	−296.651537547546	0.3161	27.5465
fcc	−296.665837202157	−0.0731	27.3978

3.2 CI-NEB 路径与收敛

相邻两端的氧位置相距 1.5153 Å，最终路径累计长度为 1.5455 Å。三个内部图像相对 hcp 的电子能依次为 0.1847、0.3161 和 0.1576 eV，第三幅图像是唯一的内部峰。初始直线插值带的峰高约 0.4454 eV；允许氧沿法向弛豫后，峰高降至 0.3161 eV。因此，用未优化的几何插值直接估计势垒会明显偏高。

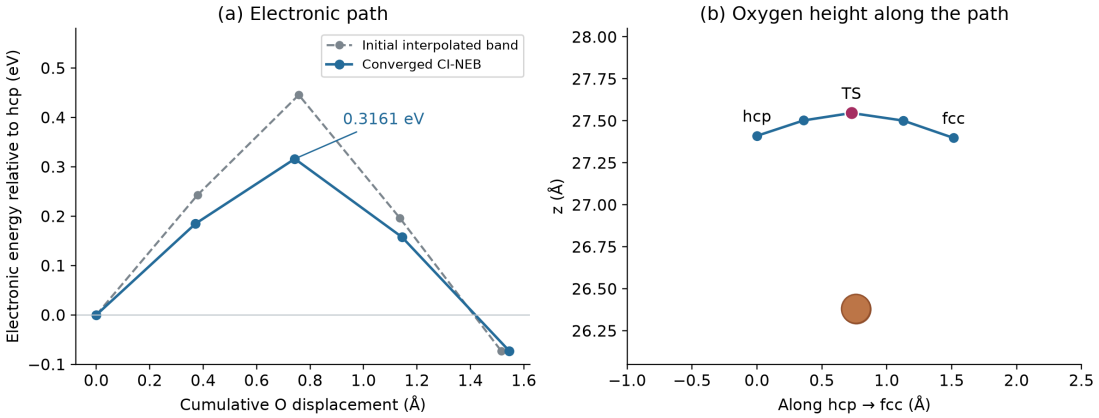


图 3: 左：初始插值带与收敛 CI-NEB 的电子能曲线；连线只连接实际图像。右：氧沿迁移方向的投影及高度变化。曲线不是 IRC，也不包含逐图像热修正。

第 7 步整带四项收敛条件均满足。最终最大有效力为 $7.91 \times 10^{-5}\ E_\mathrm{h}/a_0$，最大位移为 $1.23 \times 10^{-4}\ a_0$；五图像中的全部 Cu 坐标保持不变。课件的 BAND 力阈值比吸附态优化阈值宽，但本次实际残余有效力已远低于设定阈值。进一步在峰顶独立计算的真实最大力为 $5.34 \times 10^{-5}\ E_\mathrm{h}/a_0$（约 0.00275 eV/Å），表明峰顶已接近活动坐标上的驻点。

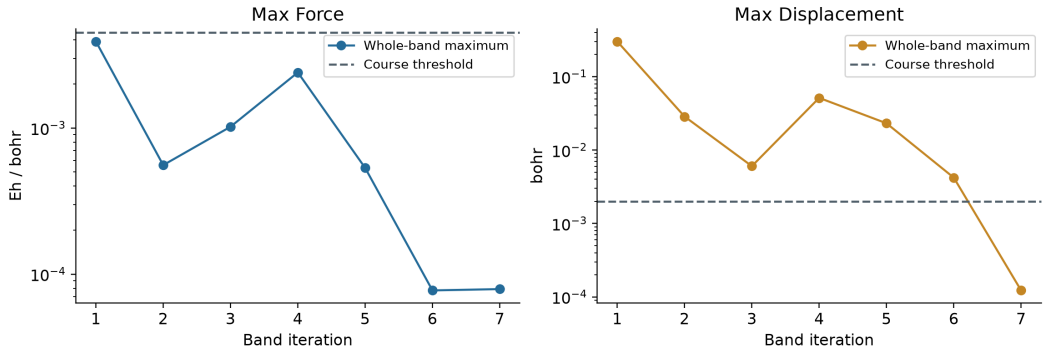


图 4: 整带最大有效力和最大位移随迭代的变化，虚线为课件阈值。优化过程中力与位移可非单调变化，收敛由同一步全部判据共同判断。

3.3 振动核验与迁移模式

三个特征构型的振动频率见表2。hcp、fcc 的三个活动模式均为实频，确认二者为固定铜骨架势能面上的极小值。桥位构型只有一个虚频，其氧位移单位方向近似为 $(0.8652, -0.5013, -0.0081)$，与局域路径切向的绝对点积为 0.99995。该模式主要是面内跨桥位迁移；两个稳定模式分别主要对应面内横向运动和表面法向运动。

表 2: 氧原子三个活动振动模式，单位为 cm^{-1}。

构型	模式 1	模式 2	模式 3
hcp	306.81	310.99	370.28
桥位 TS	187.29i	418.77	444.90
fcc	322.55	329.37	379.41

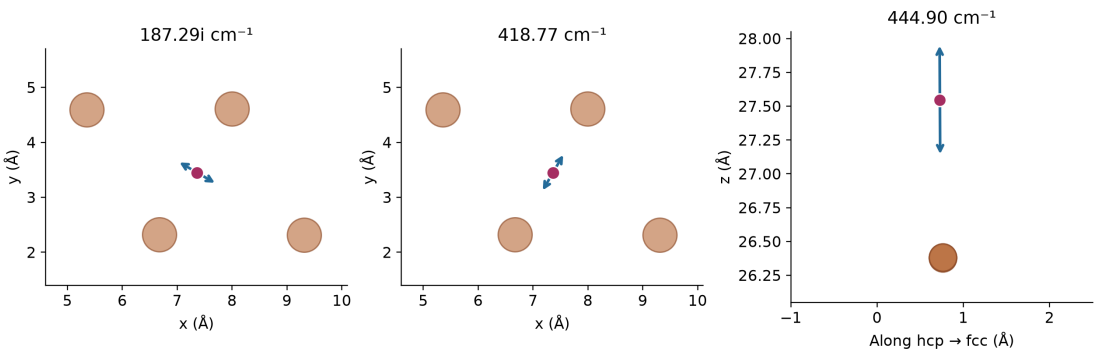


图 5: 桥位三个模式的氧位移方向。前两幅为俯视图，第三幅为侧视图；箭头按统一显示尺度绘制。虚频方向意味着势能沿该方向下降，而非真实的周期振荡。

独立有限差分 Hessian 由氧的六个位移力重建，所得频率与程序输出一致。

对数值 Hessian 的两三角部分及其平均矩阵分别对角化，三个构型的曲率符号均不改变，频率差均小于 0.26 cm^{-1}。独立频率计算的基准电子能与路径能量之差小于 10^{-5} eV。这些检验支持当前驻点和曲率判别；未另作步长或模型精度外推。路径和唯一迁移虚频共同支持 hcp 经桥位连接 fcc 的机理。

4 能垒与局域谐振动自由能

电子正向势垒、逆向势垒和位点能差分别定义为

$$\Delta E_{\mathrm{f}}^{\ddagger} = E_{\mathrm{TS}} - E_{\mathrm{hcp}}, \tag{5}$$

$$\Delta E_{\mathrm{r}}^{\ddagger} = E_{\mathrm{TS}} - E_{\mathrm{fcc}}, \tag{6}$$

$$\Delta E = E_{\mathrm{fcc}} - E_{\mathrm{hcp}}. \tag{7}$$

三者满足 $\Delta E_{\mathrm{f}}^{\ddagger} - \Delta E_{\mathrm{r}}^{\ddagger} = \Delta E$。

在固定晶胞与固定铜表面的局域模型中，以氧的稳定模式计算

$$F_{\mathrm{vib}}(T) = \sum_{j \in \mathrm{stable}} \left[\frac{h\nu_j}{2} + k_{\mathrm{B}} T \ln\!\left(1 - e^{-h\nu_j/(k_{\mathrm{B}}T)}\right) \right]. \tag{8}$$

两个吸附极小值各计入三个实频，鞍点仅计入两个实频，唯一虚频从配分函数中排除。取 $T = 298.15$ K，以 $E + F_{\mathrm{vib}}$ 构造局域谐振动自由能阶梯。该修正不含铜声子及吸附层的构型熵，也不加入气相分子的平动、转动项。

表 3: 298.15 K 下的局域振动热修正，单位为 eV。$F_{\mathrm{loc}} = E + F_{\mathrm{vib}}$。

构型	ZPE	F_{vib}	ΔE	ΔF_{loc}
hcp	0.06125	0.04343	0.0000	0.0000
桥位 TS	0.05354	0.04670	0.3161	0.3193
fcc	0.06393	0.04750	−0.0731	−0.0690

振动修正使正向势垒提高 0.0033 eV，反向局域自由能垒为 0.3883 eV，fcc 相对 hcp 的稳定化减小到 0.0690 eV。过渡态只计入两个稳定模式，其零点能比 hcp 低 0.0077 eV；但 hcp 的三个较低频模式具有更大的振动熵，在 298.15 K 下使反应物的自由能降低更多，最终使活化自由能略高于电子能垒。

谐振过渡态理论下，单条跃迁通道的速率为

$$k(T) = \frac{k_{\mathrm{B}} T}{h} \exp\!\left[-\frac{\Delta F_{\mathrm{loc}}^{\ddagger}}{k_{\mathrm{B}} T} \right]. \tag{9}$$

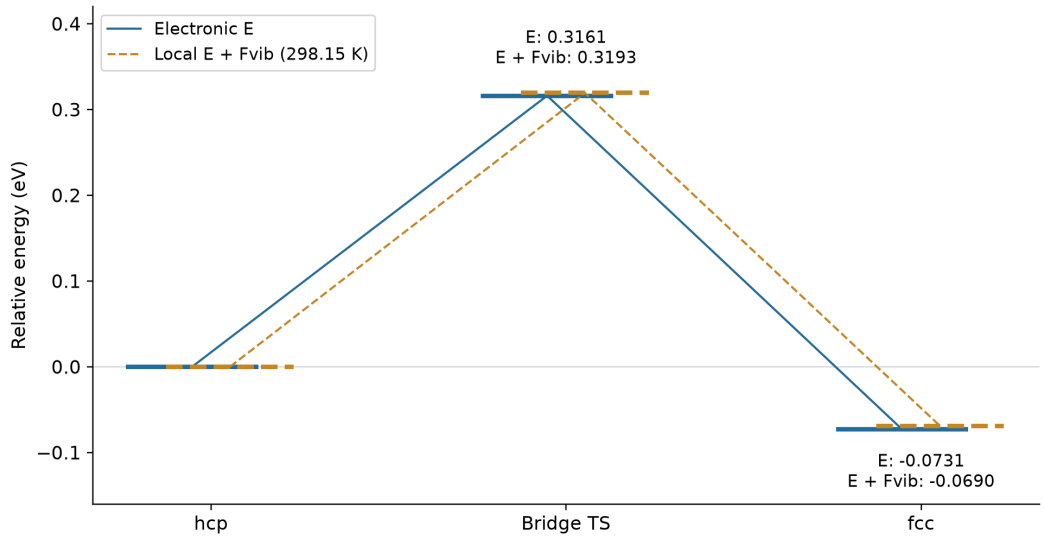


图 6: 电子能与局域谐振动自由能阶梯，均以各自的 hcp 为零点。该图包含三个离散驻点的热修正，不代表连续自由能路径。

这一表达式采用反应物盆地内热平衡、局域谐振及穿过分界面后不再返回的近似，不计隧穿，且未乘等价出口数；它是单跃迁速率而非表面扩散系数。代入本次 $\Delta F^{\ddagger}_{\mathrm{loc}} = 0.3193$ eV，得到 $k_{\mathrm{hcp}\to\mathrm{fcc}}(298.15\ \mathrm{K}) \approx 2.49 \times 10^{7}\ \mathrm{s}^{-1}$。这是固定铜骨架上的单通道谐振过渡态估计。实际扩散还取决于等价出口、反向跃迁、吸附覆盖度、铜表面振动及可能的再穿越，不能仅凭这一速率确定宏观扩散系数。

5 课件对照与方法讨论

课件第 26 页的能量表给出 hcp、TS、fcc 分别为 -296.664375、-296.651725、-296.666948 E_{h}[1]。按表中数值换算，正向峰高为 0.3442 eV，fcc 相对 hcp 为 -0.0700 eV。本次对应为 0.3161 和 -0.0731 eV：位点稳定性次序相同，位点能差仅相差约 0.0030 eV，峰高低约 0.0282 eV。

表 4: 本次结果与课件示例的电子能差对照，单位为 eV。

物理量	本次计算	课件表格换算
hcp → TS	0.3161	0.3442
fcc → TS	0.3891	0.4142
hcp → fcc	−0.0731	−0.0700

课件页标题虽使用 Gibbs 自由能表述，但图轴标为 E/eV，所示表格未列振

动热校正；因此这里将其表值与本次电子能差对照，而将本次独立得到的局域振动自由能另列。本次保持底层坐标严格固定，所得表面弛豫构型与课件示例并非已证明完全相同。势垒差反映具体表面结构和数值实现的综合差别，不能仅凭这组对照归因于某一因素。

课件的 GFN1-xTB、OT-DIIS 和 10^{-6} SCF 阈值在本模型中能够收敛。裸表面保留空间群会使名义固定底层发生约 0.097 Å 的投影位移；关闭空间群保持后可同时满足电子、几何收敛和固定层要求。这说明电子迭代收敛与几何约束正确性是不同的检查：必须以最终坐标验证所研究的表面模型。

GFN1-xTB 是参数化的紧束缚近似 [2]，本次结论对应低覆盖度、固定铜骨架上的单氧迁移。五图像带和三活动坐标频率足以刻画本次相邻空穴间的局域通道；若研究表面重构、更高覆盖度或定量扩散系数，则需扩大活动原子集合并检验超胞、图像数及电子结构方法的影响。

6 结论

Cu(111) 表面氧从 hcp 三重空穴经桥位迁移至相邻 fcc 三重空穴。fcc 比 hcp 稳定 0.0731 eV；正、逆电子能垒为 0.3161 和 0.3891 eV。桥位具有唯一的 $187.29i$ cm^{-1} 面内迁移模式，与五图像路径的切向一致。在 298.15 K 下，局域谐振动修正后的正、逆势垒为 0.3193 和 0.3883 eV，不改变 fcc 更稳定的结论。与课件示例相比，稳定性次序和能量尺度一致。

配套结果含三个驻点的 CIF、五图像 XYZ/PDB、迁移动画及虚频模式动画。迁移动画在五个实际图像间作几何插值，虚频动画按计算本征向量展示失稳方向。

数据与代码

本实验的计算输入、关键输出、结构与频率数据、后处理脚本、图表动画和报告源文件公开于 `https://github.com/populuscathayana/Quantum5`。仓库提供离线结果核验与报告重建说明，电子能和局域振动自由能分别保存。

参考文献

[1] 浙江大学量子化学实验课件. CuO：Cu(111) 表面氧原子迁移.

[2] Grimme S, Bannwarth C, Shushkov P. A robust and accurate tight-binding quantum chemical method for structures, vibrational frequencies, and non-covalent interactions of large molecular systems parametrized for all spd-block elements ($Z = 1$–86). *J. Chem. Theory Comput.*, 2017, 13: 1989–2009. doi:10.1021/acs.jctc.7b00118.

[3] CP2K 2026.2. Native xTB input reference. `https://manual.cp2k.org/cp2k-2026_2-branch/CP2K_INPUT/FORCE_EVAL/DFT/QS/XTB.html`.

[4] Henkelman G, Uberuaga B P, Jónsson H. A climbing image nudged elastic band method for finding saddle points and minimum energy paths. *J. Chem. Phys.*, 2000, 113: 9901–9904. doi:10.1063/1.1329672.

[5] CP2K 2026.2. Vibrational analysis input reference. `https://manual.cp2k.org/cp2k-2026_2-branch/CP2K_INPUT/VIBRATIONAL_ANALYSIS.html`.

[6] Henkelman G, Jónsson H. Improved tangent estimate in the nudged elastic band method for finding minimum energy paths and saddle points. *J. Chem. Phys.*, 2000, 113: 9978–9985. doi:10.1063/1.1323224.

[7] CP2K 2026.2. Band input reference. `https://manual.cp2k.org/cp2k-2026_2-branch/CP2K_INPUT/MOTION/BAND.html`.